



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Visualización de Datos

Aprendizaje Máquina

Actividad 3

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

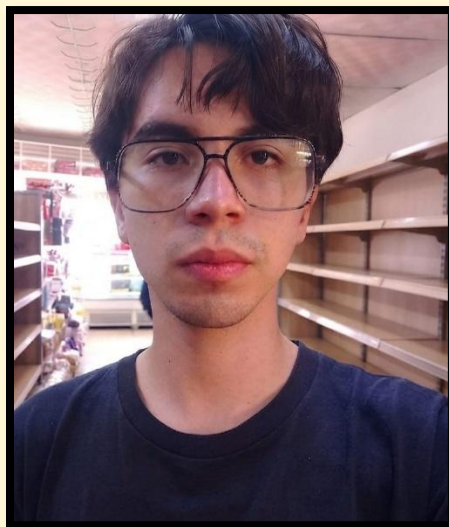
Código: 220429771

Carrera: ICOM

Departamento: Innovación Basada en la
Información y el Conocimiento.

Profesor: Emilio Barajas González

Fecha: 28/09/2026



Índice

Índice	1
Tabla de ilustraciones	1
Vista general	1
Gráfica de dispersión	2
Medidas de tendencia central	4
Histograma	7
Diagrama de caja y bigotes	9
Conclusión	10
Bibliografía	11

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Largo vs ancho del sépalo	2
Ilustración 2. Largo vs ancho del pétalo	3
Ilustración 3. largo del sépalo vs algo del sépalo	3
Ilustración 4. ancho del sépalo vs ancho del pétalo	4
Ilustración 5. Medida de todos los tipos	5
Ilustración 6. Medidas setosa	5
Ilustración 7. Medidas versicolor	6
Ilustración 8. Medidas virginica	6
Ilustración 9. Histograma ancho sépalo	7
Ilustración 10. Histograma largo sépalo	8
Ilustración 11. Histograma ancho pétalo	8
Ilustración 12. Histograma largo pétalo	9
Ilustración 13. Diagrama de caja y bigotes	10

Vista general

El compendio de datos a tratar se compone de 150 instancias clasificadas entre cuatro tipos del género de planta llamado iris. Cada instancia se compone de cuatro atributos o clases: El ancho del sépalo, el largo del sépalo, el ancho del pétalo y el

Visualización de Datos

ancho del sépalo. Y a su vez, se categoriza por el tipo de iris: Setosa, Versicolor y Virginica.

Las gráficas utilizadas en esta investigación serán las gráficas de dispersión, histograma y el diagrama de caja y bigotes. Además, se calculará las medidas de tendencia central de cada categoría.

Gráfica de dispersión

Las gráficas de dispersión ayudan a visualizar si existe algún tipo de correlación entre dos variables de datos, de manera bidimensional. Las siguientes gráficas muestran la comparativa entre dos variables y cómo es que estas se encuentran categorizadas.

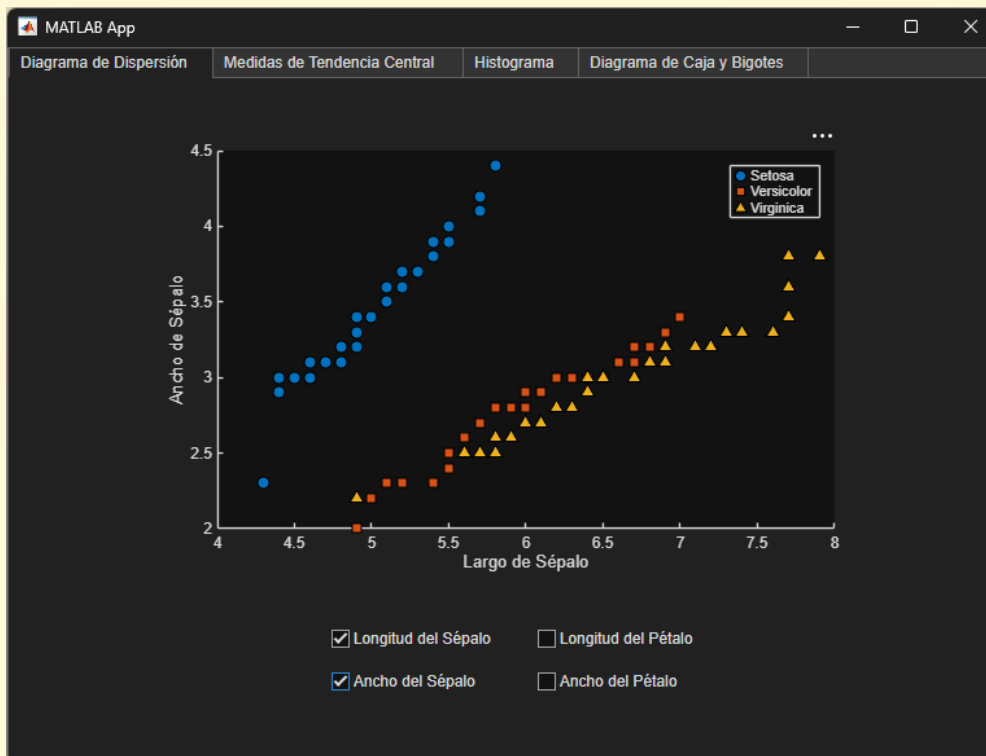


Ilustración 1. Largo vs ancho del sépalo

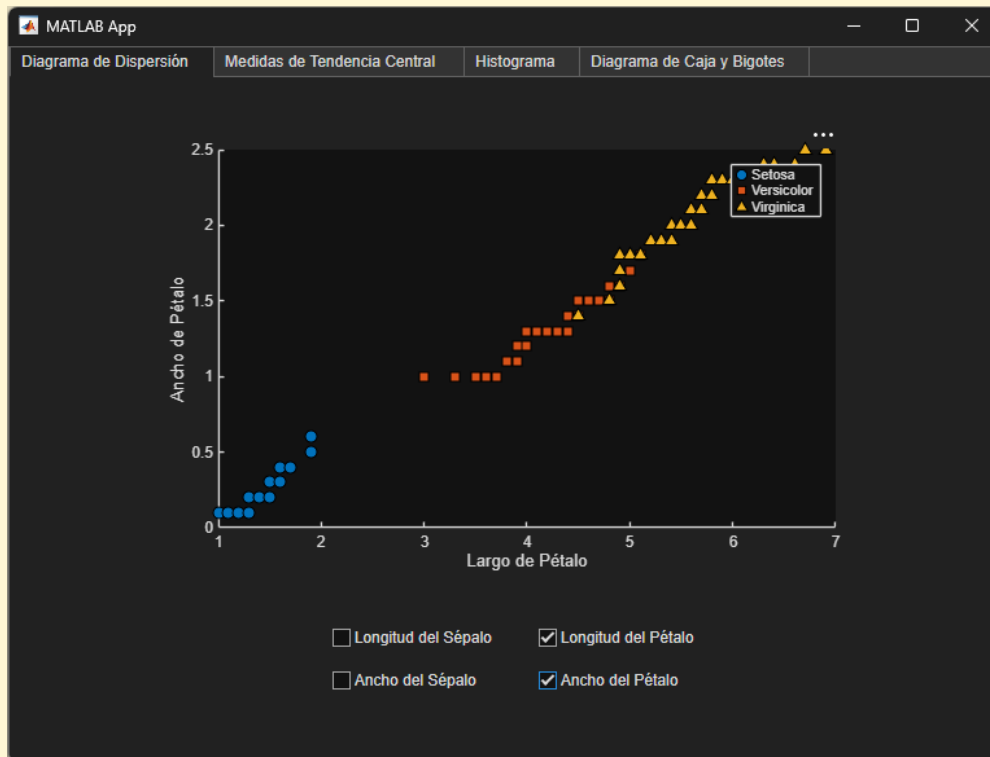


Ilustración 2. Largo vs ancho del pétalo

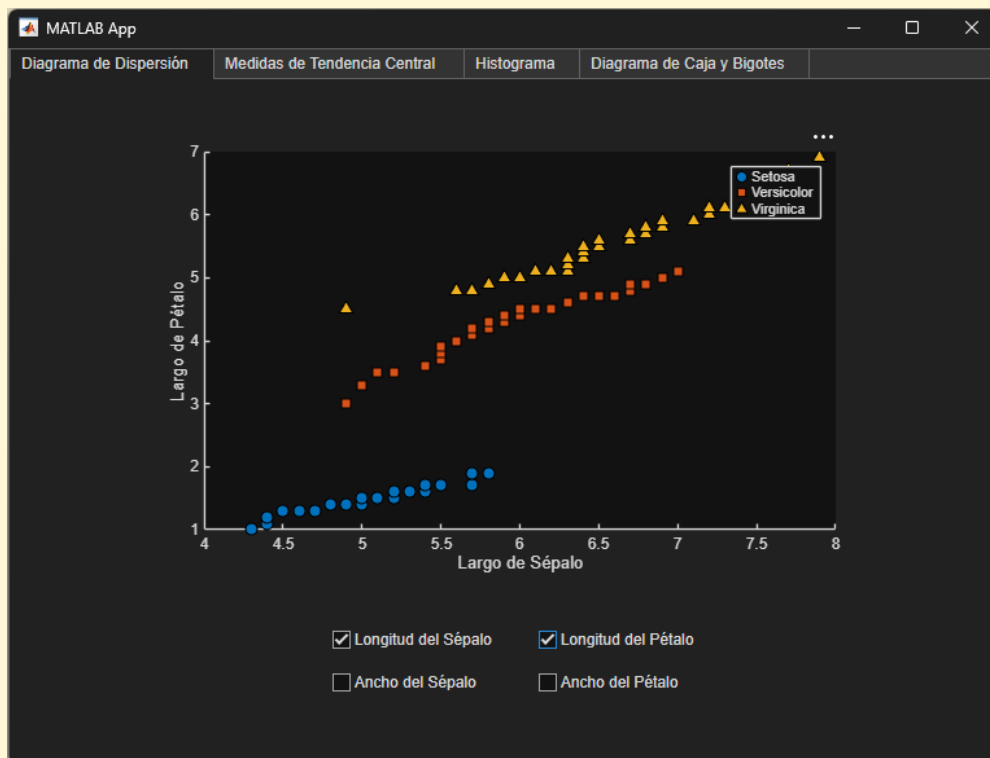


Ilustración 3. largo del sépalo vs algo del sépalo

Visualización de Datos

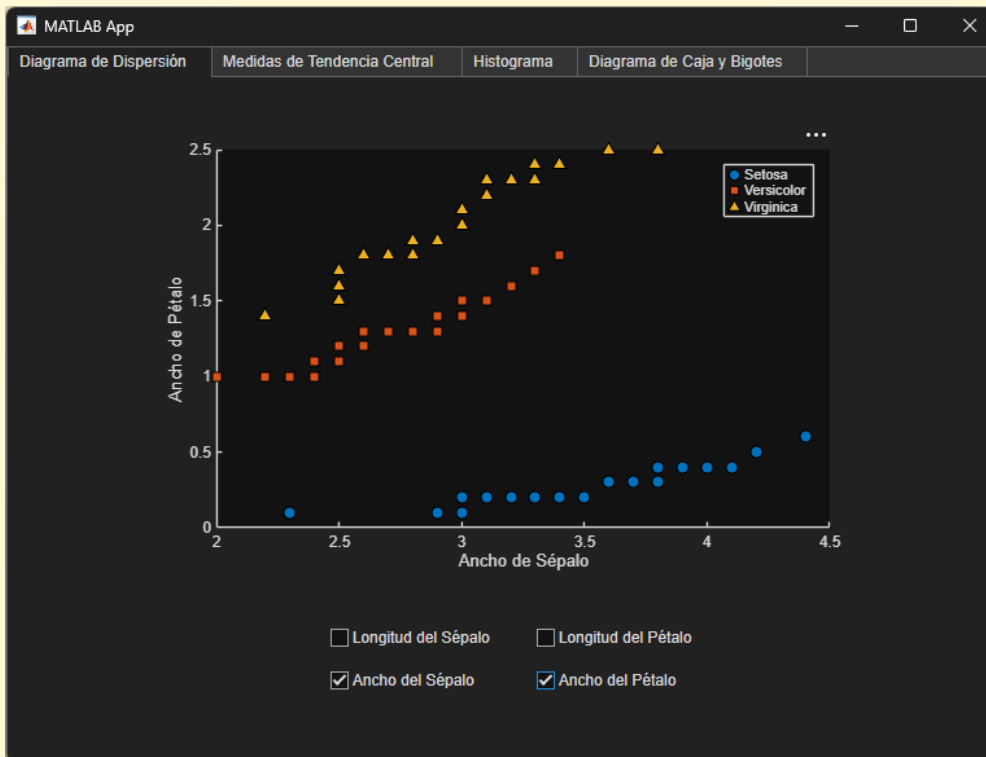


Ilustración 4. ancho del sépalo vs ancho del pétalo

En la primer ilustración se puede observar como el tipo Virgínica y Versicolor tiene una fuerte relación su medida de longitud y de ancho del sépalo, a diferencia de Setosa que no parece tener relación alguna.

Dentro de la segunda gráfica de dispersión se encuentra la mayor relación entre los tres tipos, se puede concluir que las tres especies se caracterizan por tener un tamaño proporcional entre sus pétalos y que está muy fuertemente relacionado.

Sin embargo, en las gráficas tres y cuatro donde se compara el largo del pétalo con el largo del sépalo y el ancho del pétalo con el ancho del sépalo, varían muchísimo entre sí y no se relaciona para nada con su especie. Cada tipo de iris se distingue por sus medidas distintas.

Medidas de tendencia central

Las medidas de tendencia central apoyan con la observación de tamaños promedios entre los distintos tipos de iris, cuál medida sería más probable encontrarnos con cada uno. Además, nos indican de manera cuantitativa que tan concentrados se presentan los tamaños de cada tipo de flor.

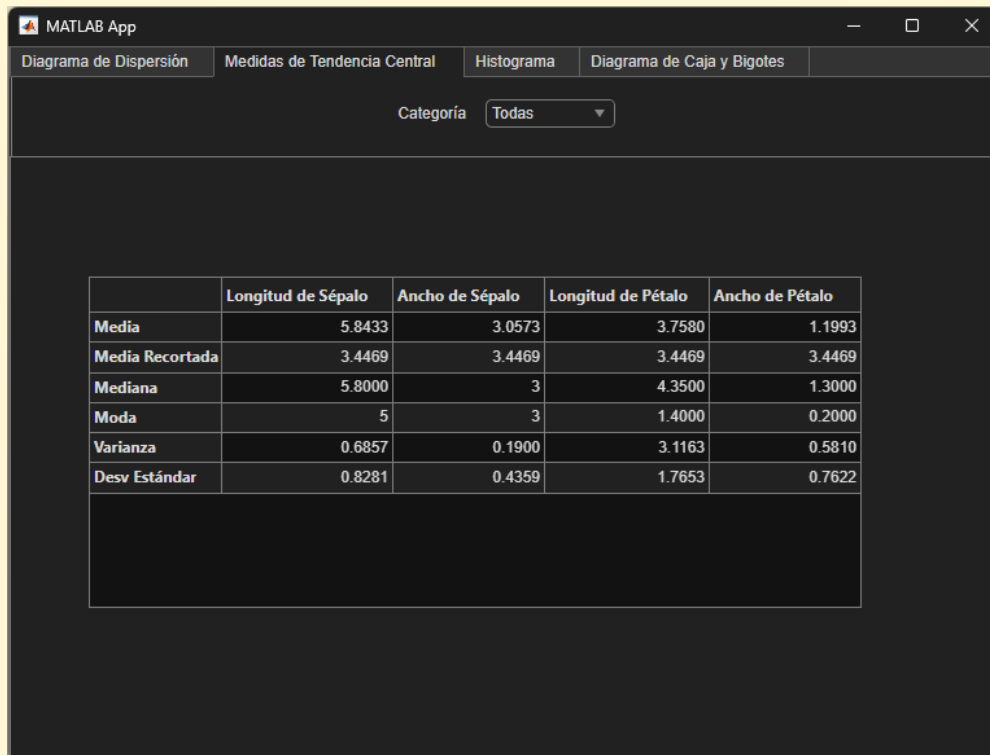


Ilustración 5. Medida de todos los tipos

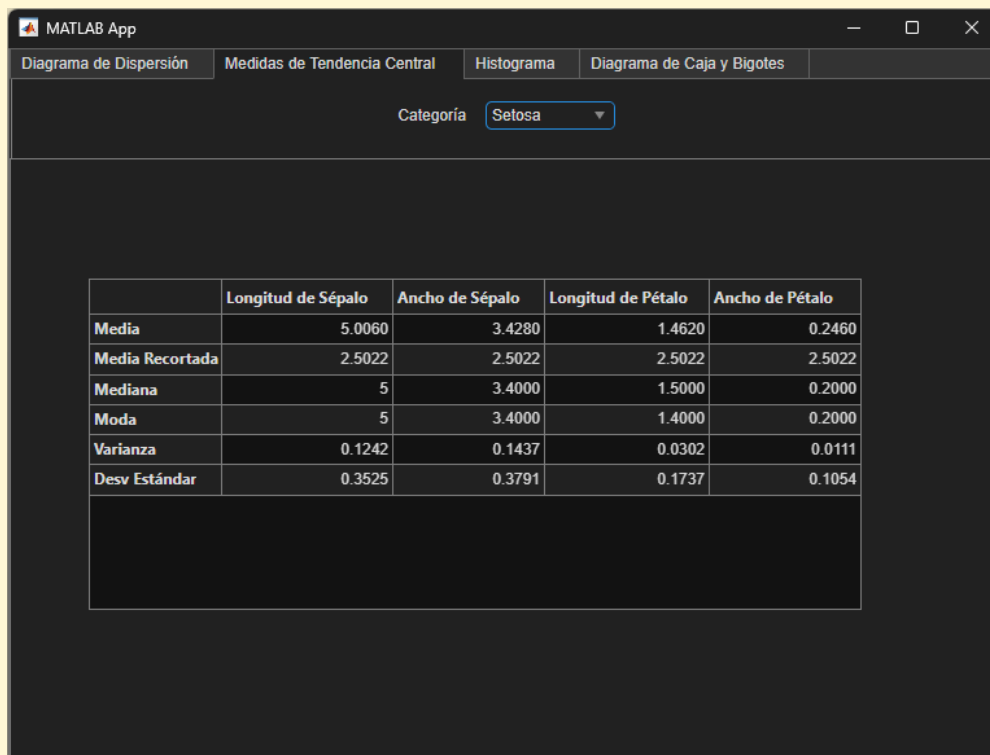


Ilustración 6. Medidas Setosa

Visualización de Datos

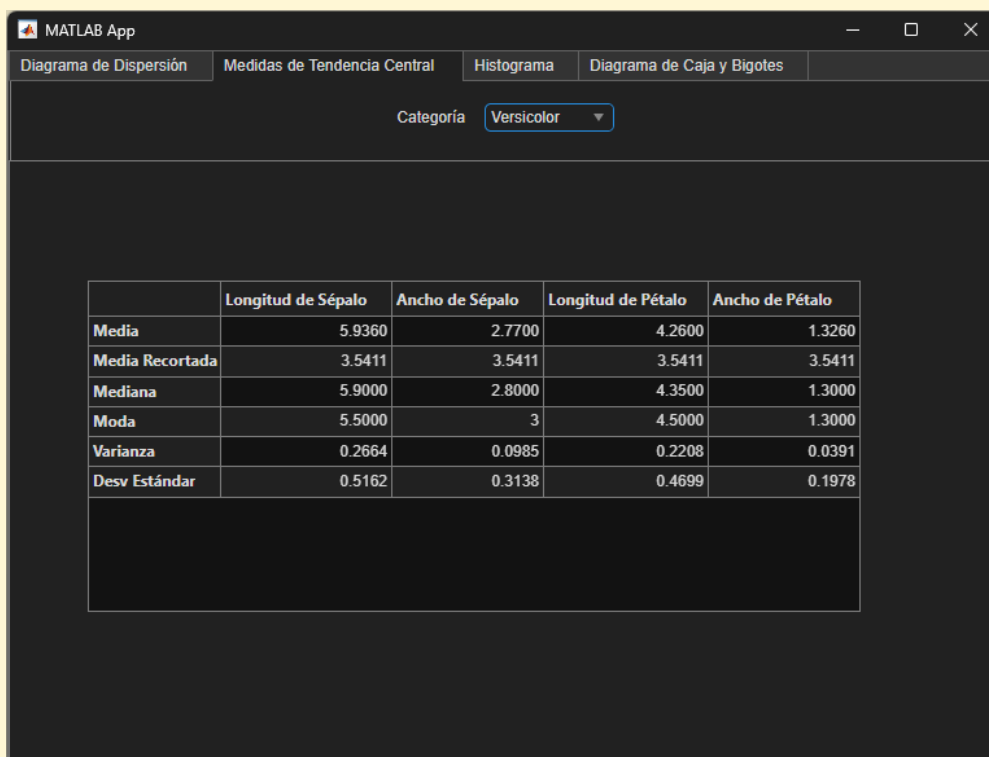


Ilustración 7. Medidas Versicolor

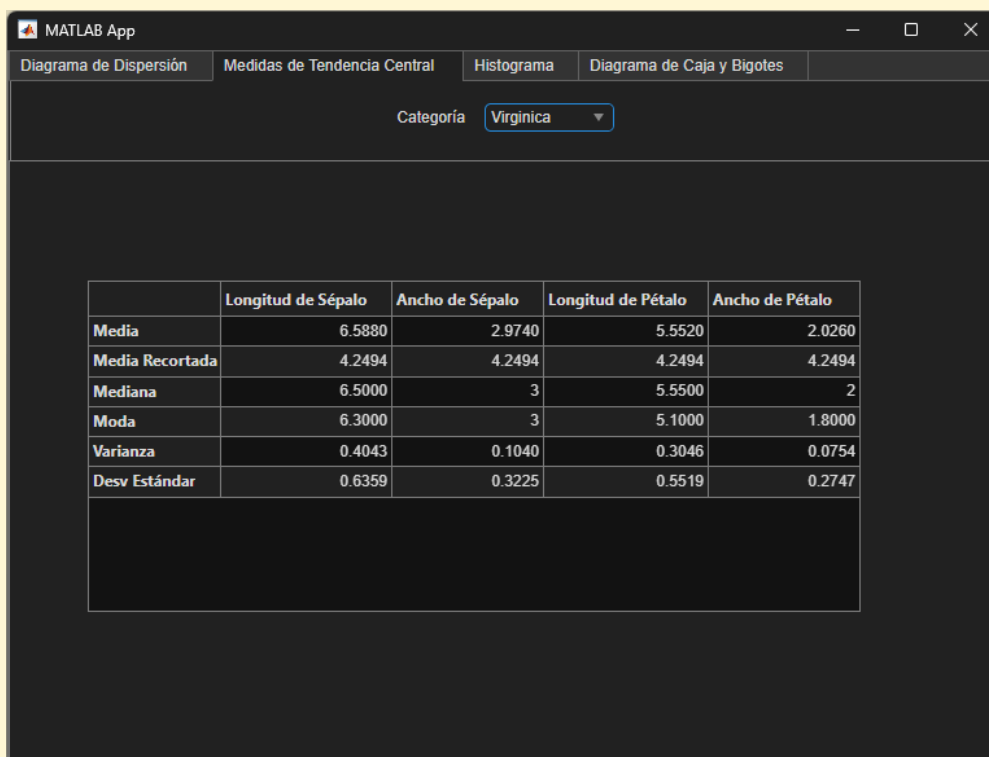


Ilustración 8. Medidas Virginica

Histograma

Dentro de las gráficas del histograma, se observó como dentro de los tipo de Virginica y Versicolor, existe una tendencia bimodal, es decir que podemos ver que el tamaño de cada parte suya llega a presentar algo de variabilidad, pero bastante concentrada, en cambio con el tipo Setosa, se muestra casi unimodal con un promedio de tamaños bastante marcados.



Ilustración 9. Histograma ancho sépalo

Visualización de Datos



Ilustración 10. Histograma largo sépalo



Ilustración 11. Histograma ancho pétalo

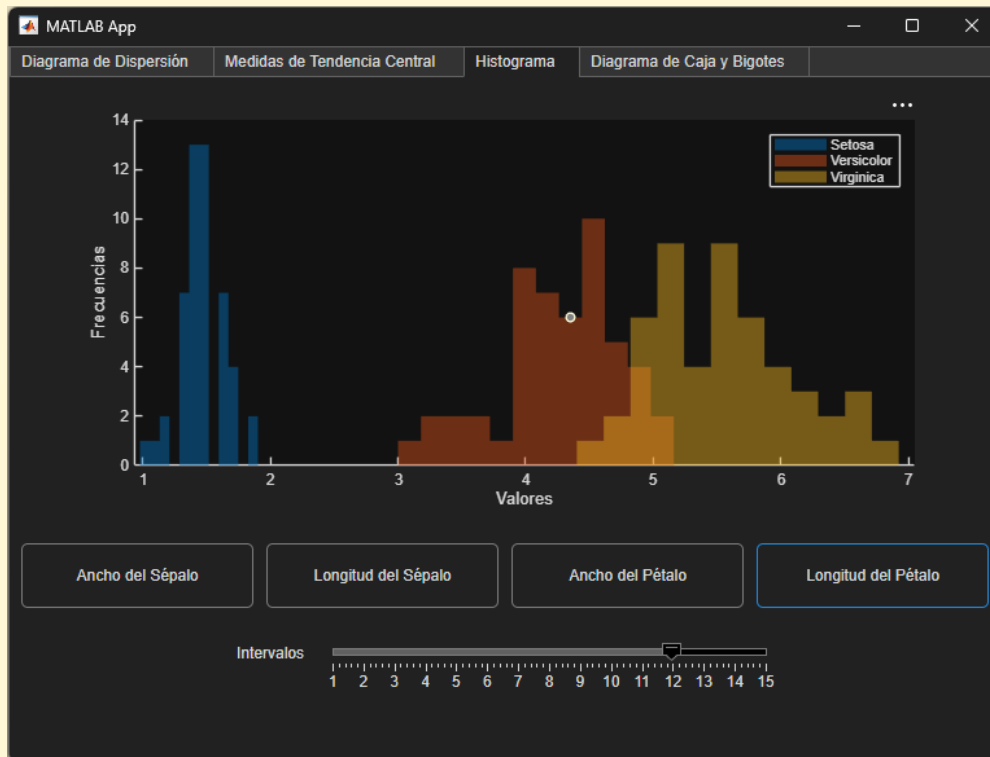


Ilustración 12. Histograma largo pétalo

Diagrama de caja y bigotes

Sépalo presenta valores atípicos puntuales en Iris Setosa y Virginica. Mientras que para pétalo las cajas intercuartílicas de Setosa son compactas lo que significa que hay baja dispersión mientras que Versicolor y Virginica presentan un valor intercuartílico más amplio.

Visualización de Datos

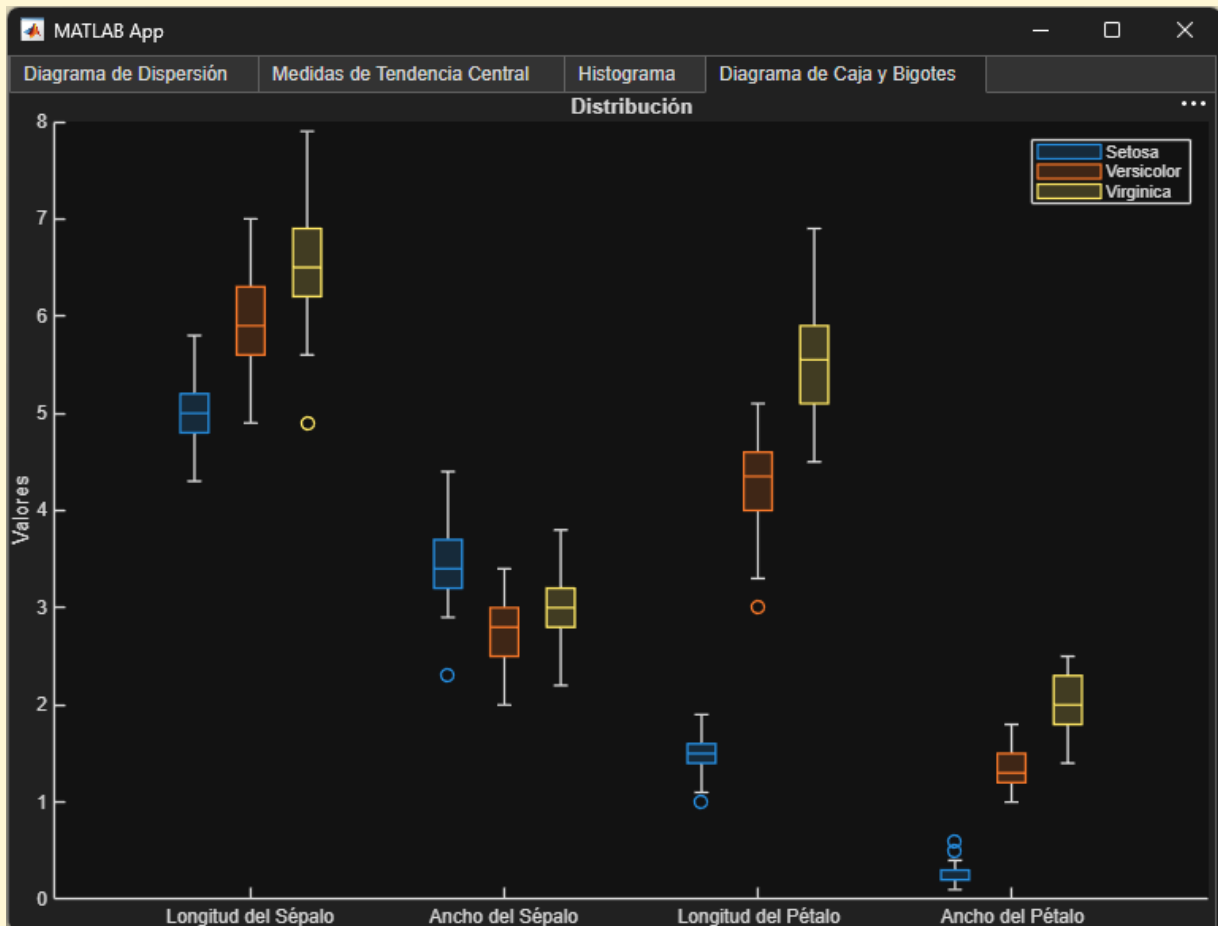


Ilustración 13. Diagrama de caja y bigotes

Conclusión

A partir del análisis se concluye que las dimensiones del pétalo (longitud y ancho) son las características más importantes para clasificar las especies de Iris. En las gráficas de dispersión y cajas se observa que el pétalo permite separar a Setosa de forma inmediata y diferencia con bastante claridad a Versicolor de Virginica. En contraste, las medidas del sépalo tienen rangos muy parecidos entre las tres flores y presentan mayor solapamiento, por lo que no son suficientes por sí solas para distinguirlas con precisión.

Bibliografía

- Ing., A. E. R., Estudiantes:, O. U. S., Arisbeth, M. P., Conchas, E., & Atenogenes, N. (s/f). Fundamentos de Estadística Descriptiva. Unam.mx. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de https://www.telematica.icat.unam.mx/recursos/objetosdeaprendizaje/Objetosv2/papime_d/definiciones/c/ventana003.html
- (S/f-a). Britannica.com. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://www.britannica.com/plant/Iris-plant-genus>
- (S/f-b). Mathworks.com. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://la.mathworks.com/help/matlab/index.html>